

## FLUIDOS OU CARGAS: UMA ATIVIDADE INVESTIGATIVA COM O ELETRÓFORO DE VOLTA<sup>1</sup>

### FLUIDS OR CHARGES: AN INQUIRY-BASED ACTIVITY USING VOLTA'S ELECTROPHORUS

Ingrid Kelly Laura dos Santos Pinto<sup>1</sup>, Ana Paula Bispo da Silva<sup>2</sup>, José Antonio Ferreira Pinto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universidade Estadual da Paraíba/Licenciatura em Física/Grupo de História da Ciência e Ensino, [i.k.laurasantos@gmail.com](mailto:i.k.laurasantos@gmail.com)

<sup>2</sup>Universidade Estadual da Paraíba/Departamento de Física/Grupo de História da Ciência e Ensino, [anabispouepb@gmail.com](mailto:anabispouepb@gmail.com)

<sup>3</sup>Universidade Estadual da Paraíba/Departamento de Física/SEED/PB, [jaferreira\\_p@hotmail.com](mailto:jaferreira_p@hotmail.com)

#### Resumo

Nos séculos XVII e XVIII foi marcante a discussão sobre a natureza dos Fenômenos elétricos. Duas teorias estavam em pauta: eletricidade vítrea e resinosa, de Charles Du Fay (1698-1736), e fluido elétrico e atmosferas elétricas de Benjamim Franklin (1706-1790). Em meio a essas discussões, muitos instrumentos elétricos surgiram com o propósito de observar como a eletricidade se comportava nos corpos, entender a natureza da eletricidade e buscar métodos para retardar o descarregamento. Dentre esses instrumentos temos o eletróforo de Alessandro Volta (1745-1827). O eletróforo de Volta tinha como pressuposto a *eletricidade enquanto fluido* e parecia fornecer eletricidade indefinidamente. Ao utilizarmos este instrumento para discutir a eletrostática atualmente, inserimos o conceito de *carga elétrica* e introduzimos noções de propriedades da matéria. Isto mostra que este episódio histórico pode ser muito rico para explorar a provisoriedade do conhecimento científico, além de tratar de forma contextualizada conceitos de eletrostática. Assim, o presente trabalho apresentará um estudo histórico deste instrumento considerando a moderna historiografia da ciência, utilizando análises de obras primárias e secundárias, e também os pressupostos metodológicos das atividades experimentais no século XVIII. Em seguida, será proposto um plano de ensino, para alunos do terceiro ano do Ensino Médio, pautado nas três categorias de abordagem do conteúdo, segundo Zabala (1998): atitudinais, conceituais e procedimentais. Nosso objetivo é apresentar, neste plano de ensino, uma forma de inserir a História da Ciência no ensino, propondo atividades investigativas e expondo o conteúdo de forma dialogada, sempre buscando interagir com aluno ao discutir a construção do conhecimento científico e o papel da ciência em seu cotidiano.

**Palavras-chave:** Eletrostática. História da Ciência. Eletróforo. Ensino de Física.

---

<sup>1</sup> Este trabalho contou com o financiamento do CNPq através de projeto Edital Universal.

## Abstract

During XVII and XVIII centuries, there was a great controversy about the nature of electrical and magnetical phenomena. Two theories dealt with the subject: vitreous and resinous electricity, from Charles Du Fay (1698-1736), and electric fluid and atmosphere from Benjamin Franklin (1706-1790). The controversy about the nature of the phenomena does not prevented the emergence of many electrical instruments. These instruments had the purpose to observe how human and animal bodies reacted to electricity, to understand the nature of electricity and to extent the effects of electricity. Among the many machines from the period, we chosen here Alessandro Volta's (1745-1827) electrophorus. Volta's electrophorus was based on electricity as a fluid and, apparently, provided electricity forever. Currently, when we discuss how this instrument is electrically charged, we used to introduce the concept of electrical charge, electrons and protons. This is an example that scientific knowledge is temporary and should be thought inside a context. In this work we present the analysis of the historical episode about Volta and the electrophorus. We based our historical study on contemporary historiography of science, using primary and secondary sources, and we analyzed theoretical and methodological assumptions of Volta's experiment. The historical study is a prelude to a lesson plan to high school. The lesson plan has three main issues, as Zaballa (1998) propose: concepts, attitudes and proceedings. Our objective is to elaborate an inquiry-based lesson plan that would work as a model to introduce history of science and historical experiments in high school, based on hands on activity and possible to discuss implicitly some aspects of scientific knowledge.

**Keywords:** Electrostatic. History of Science. Electrophorus. Physics Teaching.

## Introdução

As interações entre História da Ciência (HC) e Ensino de Ciências são muitas, variando da abordagem histórico-filosófica para a contextualização do Ensino de Ciências, até a compreensão da natureza da ciência e, até mesmo como possibilidade de formação de cidadãos críticos, conscientes da interdependência entre ciência, tecnologia e sociedade (MARTINS et. al., 2014).

Pesquisas envolvendo a HC e o Ensino de Física destacam a necessidade de respeitar a moderna historiografia da ciência (BALDINATO e PORTO, 2008; FORATO ET AL, 2011; BELTRAN, FUMIKAZO e SAITO, 2014) ao mesmo tempo em que deve-se associar conteúdos programáticos, avaliação, processos de ensino e aprendizagem Ensino (CARVALHO e SASSERON, 2010; FORATO ET AL, 2012).

Deste ponto de vista, entendemos que o estudo de um episódio histórico considerando seu contexto e as controvérsias existentes, permite encontrar elementos que contribuam para o Ensino de Física. Nesse sentido, considerando especificamente o episódio histórico que trata da eletricidade, questionamos quais elementos pedagógicos são necessários na abordagem histórica da eletrostática para o Ensino Médio.

Buscando resolver este problema, realizamos uma pesquisa historiográfica focando no episódio histórico do Eletróforo de Alessandro Volta. Para desenvolver o

episódio histórico no Ensino Médio, buscamos em referências como Zabala (1998) e Moreira (2011), parâmetros didático-pedagógicos para as atividades. Incluímos também uma atividade experimental problematizadora (ROSA e ROSA, 2012), baseada no experimento histórico. O plano de ensino elaborado pretende atender tanto aos critérios da moderna historiografia da ciência bem como os aspectos educacionais analisados.

### **Episódio histórico: Volta e o eletróforo**

Não se sabe ao certo quem iniciou os estudos da eletricidade usando corpos com características de atrair objetos quando atritados. Entretanto, sabe-se que antes de Platão (428-348 a.C.) já se conhecia o âmbar, resina fóssil produzida por certos tipos de árvores e que era usada na confecção de objetos (ASSIS, 2011). Há alguns filósofos atuais que afirmam que Tales de Mileto (625-546 a.C.) foi o primeiro filósofo natural<sup>2</sup>, a saber que o âmbar possuía tal característica, porém não existe nada que comprove tal afirmação.

Sabendo então dessas propriedades aqui descritas, foi apenas a partir do século XVII e XVIII que os estudos sobre a eletricidade tomaram grandes proporções que vão desde teorias à criação de equipamentos. Vários nomes se dedicaram aos estudos desse novo conhecimento, dentre os mais conhecidos temos: Otto de Guericke (1602-1686), Frances Hauksbee (1660-1713), Stephen Gray (1666-1736), Charles François de Cisternay Du Fay (1698-1736), Benjamin Franklin (1706-1790)<sup>3</sup> e Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827), o qual será o personagem principal desta pesquisa.

Alessandro Giuseppe Antonio Volta nasceu em 18 de fevereiro de 1745 na cidade de Como, na Itália. As doutrinas jesuítas fizeram parte de sua cultura, contudo suas habilidades para as ciências não o permitiram permanecer muito tempo na vida religiosa, e em 1763, aos dezoito anos iniciou seus estudos sobre a eletricidade (CHALLEY, 2007). Nesse período as grandes discussões sobre fenômenos elétricos eram: qual a natureza da eletricidade? Será um ou dois fluidos? A eletricidade depende do material eletrizado? Há uma atmosfera elétrica que envolve corpos eletrizados? Os estudiosos que discutiam tais questionamentos, no século em questão, eram Charles François de Cisternay Du Fay e Benjamim Franklin.

Du Fay discutia a existência de duas eletricidades, que dependiam do seu material. Ele as deu os nomes de Eletricidade Vítreia e Eletricidade Resinosa:

[...] existem duas Eletricidades distintas, muito diferentes uma da outra, uma que eu chamo de Eletricidade vítrea [...] e a outra de Eletricidade resinosa. A primeira é aquela do Vidro, Pedra-Cristal, Pedra Preciosa, Pêlo de Animais, Lã e muitos outros corpos. A segunda é aquela do Âmbar, [resina] Copal, Goma-Laca, Seda, Linha, Papel, e um vasto número de outros Materiais. A característica dessas duas eletricidades é que um Corpo de Eletricidade vítrea, por exemplo, repele todos aqueles que possuem a

---

<sup>2</sup> Segundo Assis (2011, p. 19) essa era a denominação adotada por Aristóteles e outros autores do período.

<sup>3</sup> Esta é a “cronologia” adotada por Boss e Caluzi (2007, p. 635). Já Darrigol (2012, p.1) argumenta que há uma outra cronologia em que outras pessoas trabalhavam a ideia da eletrostática, apoiada por Laplace, relacionando aspectos quantitativos da eletrostática com a gravitação.

mesma Eletricidade, e ao contrário, atrai todos aqueles de Eletricidade resinosa [...] (DU FAY apud BOSS e CALUZI, 2007, p. 643).

A outra teoria que se discutia na época era a de Franklin:

A teoria de Franklin baseava-se na ideia de que os corpos seriam formados pela matéria comum e também por um único tipo de matéria elétrica – o “fogo elétrico” – que teria o poder de atrair a matéria ordinária e repelir suas próprias partículas. [...] (SILVA e PIMENTEL, 2008, p.119).

Franklin afirmava que a atração ou repulsão ocorria quando havia falta ou excesso da matéria elétrica. Ele explicava que, ao atritar dois corpos, um no outro, a falta da matéria em um dos corpos seria a mesma quantidade do excesso de matéria no outro corpo. A falta desta ele chamou de corpo negativo e o excesso de corpo positivo.

As duas concepções (duas eletricidades ou um único fluido elétrico) permeavam as explicações para os fenômenos envolvendo a eletricidade estática e assim permaneceu durante muito tempo (HEILBRON, p.431). Entretanto, ambas possuíam falhas: Franklin não explicava a repulsão quando dois materiais estavam com falta de fluido elétrico (SILVA e CIBELLE, 2008, p.120, 121) e DuFay não conseguia classificar os metais entre a eletricidade vítrea e resinosa (BOSS e CALUZI, 2007). Foi com embasamento nessas teorias que Volta construiu seu eletróforo.

Em 1771 Volta inicia estudos sobre os experimentos de Joham Carl Wilcke e Franz Wrich Teodósio Aepinus, descritos por Priestley e Barletti. Um desses experimentos consistia de enxofre derretido sobre corpos de metal. Quando eles estavam em contato não havia eletricidade, mas ao separá-los, ambos tinham sinais elétricos. “Essa experiência desempenhou um papel fundamental no caminho de Volta ao eletróforo” (PANCALDI, 2003, p. 98). Seguindo a suposta ideia de Wilcke e Aepinus que a atividade descrita acima poderia levar a uma máquina simples, replicável e portátil, Volta inicia seus estudos para a realização desta em 1773, testando infinidades de combinações de materiais dielétricos, ele chega ao eletróforo (VOLTA, 1775).

O eletróforo era um instrumento simples composto por: um escudo de metal, uma haste isolante, um “bolo”<sup>4</sup> de resina e um segundo disco de metal sobre o “bolo” (opcional).

Ele funcionava da seguinte forma: Atritava-se o “bolo” de resina (prato inferior), depois colocava-se o escudo de metal, segurado por uma haste isolante, sobre o “bolo”. Uma pessoa tocava o escudo com um dedo, e com outro dedo tocava o prato inferior. Posteriormente levantava-se o escudo e o tocava novamente, nesse último processo era observado uma faísca. Essa operação poderia ser realizada várias vezes sem que precisasse recarregar o escudo (VOLTA, 1775).

### **O plano de ensino**

Neste plano de ensino será abordado o tema: *Abordagem histórica da eletrostática e natureza da eletricidade*. Nosso objetivo é trabalhar o conteúdo

---

<sup>4</sup> Pancaldi, 2003, p.73. Volta chamava de “bolo” o prato inferior do eletróforo que era coberto por uma material resinoso.

*Propriedades elétricas da matéria*<sup>5</sup>, através do estudo histórico da eletricidade e do experimento de Alessandro Volta, o eletróforo, buscando mostrar aos alunos do terceiro ano do ensino médio que o conhecimento científico é provisório e deve ser analisado em um contexto. Pretende-se também propor uma atividade investigativa, ou seja, a construção do eletróforo pelos alunos, sob uma orientação construtivista, seguindo as três etapas propostas por Rosa e Rosa (2012), pré-experimental, experimental e pós-experimental. Serão realizados cinco encontros, divididos em três momentos, com duração de 90 minutos. Nesses encontros trataremos o conteúdo proposto de forma dialogada e problematizada, seguindo os conteúdos utilizados em Zabala (1998): atitudinais, conceituais e procedimentais, e ainda os aspectos sequenciais sugeridos por Moreira (2011).

No primeiro encontro, em um primeiro momento, será apresentado o tema e a pergunta problema: *o que vocês conhecem acerca da eletricidade?* O professor irá coletar as respostas em um quadro de ideias. Após esta discussão, será mostrado o eletróforo, sem explicar os fenômenos que nele ocorrem. No último momento, os alunos explicarão o fenômeno elétrico do eletróforo, a partir de seus conhecimentos prévios, o que resultará na construção de um quadro de hipóteses. Esse encontro terminará com o debate de como as ideias coletadas se relacionam, ou não, com as hipóteses levantadas pelos alunos.

No segundo encontro, inicialmente, o professor apresentará as interpretações da natureza da eletricidade no século XVIII. Isso será feito de forma dialogada e problematizada, com base na leitura de um texto que será entregue aos alunos. Posteriormente, o docente irá relatar como a ciência era presente na cultura das sociedades. Isso será realizado com o auxílio de um vídeo. Por fim, ele irá debater com os alunos sobre a construção do conhecimento científico, que o mesmo é provisório e se desenvolve inserido em um contexto de uma determinada época.

Até o momento, o plano de ensino cumpre a abordagem de conceitos abordados por Zabala (1998). Apresentou no primeiro encontro, conteúdos conceituais, e no segundo encontro abrange os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Seguindo também a proposta pré-experimental apresentada em Rosa e Rosa (2012), que diz que antes da atividade investigativa deve-se apresentar ao aluno uma pré-teoria em três formas: formulação de perguntas, problematização do conteúdo e retomada histórica do conteúdo proposto.

Seguindo com o plano de ensino, no terceiro encontro será retomada a apresentação do eletróforo e os alunos deverão explicá-lo novamente, agora tomando como base o conteúdo histórico apresentado, criando um novo quadro de hipóteses. No segundo momento deste encontro o aluno reproduzirá o eletróforo, tomando como base apenas o que lhe foi apresentado, ou seja, ele irá construí-lo sem roteiro de atividades. A atividade será realizada em grupos, de no máximo cinco alunos, proporcionando assim um ambiente de discussão, resolução de problemas e construção de conhecimentos. Ao término da atividade cada grupo deve verificar e explicar se seu eletróforo funcionou corretamente, e se não funcionou explicar também qual foi o erro e como ele poderia solucioná-lo. Neste encontro temos a etapa experimental, segundo Rosa e Rosa (2012) e a aplicação de conteúdos conceituais e procedimentais (ZABALA, 1998).

---

<sup>5</sup> Adotamos como referência para o conteúdo o livro didático da coleção “Física em contextos” (PIETROCOLA et. al., 2010)

No quarto encontro, será ministrado o conteúdo proposto pelo livro didático, retomando a situação problema inicial: *o que vocês conhecem acerca da eletricidade?* O encontro será dialogado, problematizando e relacionando o conteúdo e a situação problema com o cotidiano dos alunos. No último momento o docente responderá as dúvidas da turma.

No quinto e último encontro, novamente retomaremos ao eletróforo e como os alunos o explicariam de acordo com o conteúdo abordado no encontro anterior. No momento seguinte o professor irá mostrar um vídeo<sup>6</sup> sobre o funcionamento do eletróforo seguindo a teoria atual da eletricidade. Posteriormente, haverá um momento para responder aos questionamentos dos alunos. Seguindo as indicações de Moreira (2011), será proposta uma atividade avaliativa, a avaliação somativa, em que os alunos deverão analisar as informações dos quadros produzidos anteriormente e construir um quadro síntese, em que nele as informações estejam de acordo com as concepções finais, apreendidas por eles, após todos os encontros.

Nesta última etapa do plano ensino, contamos com abordagens de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1998), seguindo também a etapa pós-experimental (ROSA e ROSA, 2012). Analisando todo o processo do mesmo, também cumprimos com os aspectos sequenciais e a avaliação de desempenho, que alia a avaliação formativa e avaliação somativa, propostas por Moreira (2011).

**Quadro 1:** Descrição sucinta do plano de ensino

| Encontro<br>s/tempo    | Momento 1                                                                                  | Momento 2                                                                                   | Momento 3                                                                          | Objetivo                                                                                                | Recursos<br>didático-<br>pedagógicos                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1º / 90<br/>min</b> | Problematizar sobre: o que vocês pensam sobre eletricidade?                                | Apresentar o experimento histórico: o eletróforo de Volta.                                  | Explicação dos alunos a partir dos conhecimentos prévios.                          | Conhecer os conhecimentos prévios dos alunos.                                                           | Quadro, pincel ou giz, eletróforo.                                                                   |
| <b>2º / 90<br/>min</b> | Abordar as interpretações para a natureza da eletricidade.                                 | Mostrar como as atividades experimentais eram apresentadas à sociedade através de um vídeo. | Mostrar que o conhecimento científico é provisório e está inserido em um contexto. | Abordar a história da eletricidade. Mostrar que há mais de uma forma de explicar o mesmo fenômeno.      | Data-show, Vídeo, texto, quadro, pincel ou giz.                                                      |
| <b>3º / 90<br/>min</b> | Retornar ao experimento do 1º encontro. Como os alunos o explicam após a abordagem sobre a | Construção do eletróforo pelos alunos.                                                      | Os alunos devem verificar os resultados da atividade investigativa e discuti-los.  | Propor uma atividade investigativa, a fim de despertar nos alunos sua capacidade de resolver problemas. | Eletróforo pronto como modelo, marmitta de alumínio, copo plástico descartável, cola quente, lâmpada |

<sup>6</sup> Disponível em <https://youtu.be/e1cIUQtoMiw>, [https://youtu.be/9DZAVuC\\_usU](https://youtu.be/9DZAVuC_usU) e <https://youtu.be/wxZ-q-uzJQ0>

|                    |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    | natureza da eletricidade.                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                    | fluorescente comum, plástico usado em radiografias para base. |
| <b>4º / 90 min</b> | Apresentar o conteúdo proposto pelo livro didático, retomando a situação problema inicial.               | Contextualizar o conteúdo com o cotidiano dos alunos.                                           | Responder aos questionamentos dos alunos.                                                       | Trabalhar o conteúdo proposto, ou seja, como são os processos elétricos atualmente.                                | Quadro, pincel, livro didático.                               |
| <b>5º / 90 min</b> | Retomar o experimento e investigar como os alunos o explicam agora, após o conteúdo ter sido ministrado. | Apresentar um vídeo explicando o princípio do eletróforo com as teorias atuais de eletricidade. | Investigar quais as dúvidas, questionamentos e conclusões dos alunos sobre o conteúdo abordado. | Propor um ambiente de discussão e construção de conhecimentos, a partir da relação entre o experimento e a teoria. | Data-show, vídeo, quadro, pincel ou giz.                      |

Fonte: autoria própria.

### Considerações finais

O presente plano de ensino pretendeu incluir as recomendações da pesquisa educacional e também aquelas da moderna historiografia da ciência. O episódio histórico estudado apresenta elementos que permitem seu aprofundamento tanto do ponto de vista conceitual quanto relativos a aspectos da natureza da ciência.

No entanto, salienta-se que a proposta apresentada não se encontra totalmente fechada, cabendo ao professor realizar as adaptações necessárias de acordo com sua experiência e contexto.

### Referências

- ASSIS, A. K. T. **Os fundamentos experimentais e históricos da eletricidade**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.
- BALDINATO, J. O.; PORTO, P. A. Variações da história da ciência no ensino de ciências. In: Mortimer, E. F. (org.), **Anais do VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**. Belo Horizonte: ABRAPEC, 2008.
- BELTRAN, M. H. R.; SAITO, F.; TRINDADE, L. S. P. **História da Ciência para formação de professores**. 1ªed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014.
- BOSS, S. L. B. CALUZZI, J. J. **Os conceitos da eletricidade vítrea e resinosa segundo Du Fay**. Revista Brasileira do Ensino de Física, v. 29, n. 4, p. 635-644, 2007.

CHALLEY, J.F. Alessandro Volta. In: GILLISPIE, C.C. (org). **Dicionário de biografias científicas**. Trad, Carlos Almeida Pereira... [et.al]. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007. 3V.

DARRIGOL, O. **Electrodynamics from Ampère to Einstein**. New York: Oxford University Press, 2005.

FORATO, T. C.M.; PIETROCOLA, M.; MARTINS, R. A. Historiografia e natureza da ciência na sala de aula. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 28, n. 1, p. 27-59, 2011.

MARTINS, R. A.; SILVA, C. C.; PRESTES, M. E. B. History and Philosophy of Science in Science Education, in Brazil. In. MATTHEWS, M. R. (ed.) **International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching**. V. 3. London: Springer, 2014.

MOREIRA, M.A. Unidades de enseñanza potencialmente significativas - UEPS **Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review**. 1(2), pp. 43-63, 2011. Versão em português em <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSport.pdf>.

PANCALDI, G. **Volta. Science and culture in the age of enlightenment**. Princeton: Princeton University Press, 2003.

PIETROCOLA, M.; POGIBIN, A.; ANDRADE, R.; ROMERO, T. R. **Física em Contextos**. 1ª. Edição. V. 3. São Paulo: FTD, 2010.

PIMENTEL, A. C.; SILVA, C. C. As atmosferas elétricas de Benjamin Franklin e as interações elétricas no século XVIII. In: MARTINS, R. A.; SILVA, C. C.; FERREIRA, J. M. H.; MARTINS, L. A. P. (orgs.) **Filosofia e história da ciência no Cone Sul. Seleção de Trabalhos do 5º encontro**. Campina: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2008.

ROSA, C. T. W., ROSA, A. B. Aulas experimentais na perspectiva construtivista: proposta de organização do roteiro para aulas de física. **Física na escola**, v. 13, nº 1, p. 4-7, 2012.

VOLTA, A. Articolo di una lettera del signor Don Alessandro Volta al signor dottore Giuseppe Priestley, 1775. Disponível em <http://ppp.unipv.it/Volta/Pages/Page3.html>. Acesso em 24 de abril de 2016.

ZABALA, A. **A prática Educativa: Como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.